

phương vẫn tồn tại các hạn chế như sản xuất manh mún, thiếu thông tin thị trường, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, hiệu quả sử dụng nước và vật tư nông nghiệp chưa cao. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, đặc biệt là tình trạng hạn hán và thiếu nước trong mùa khô tại Tây Nguyên, các giải pháp tưới thông minh, quản lý dinh dưỡng chính xác và cảnh báo sớm sâu bệnh có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí cho người dân.

Một yếu tố thuận lợi khác là hạ tầng số tại khu vực nông thôn của tỉnh đang từng bước được cải thiện. Mạng viễn thông, internet di động và điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, kể cả tại nhiều thôn, buôn vùng sâu, vùng xa. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng số phục vụ sản xuất nông nghiệp, đào tạo trực tuyến, thương mại điện tử và kết nối thông tin kỹ thuật. Đồng thời, các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông thôn và nâng cao năng lực số cho đồng bào dân tộc thiểu số đang tạo ra môi trường chính sách thuận lợi cho việc triển khai các mô hình nông nghiệp số tại địa phương.

Tuy nhiên, khả năng ứng dụng nông nghiệp số tại các xã nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Phần lớn hộ sản xuất có quy mô nhỏ, nguồn vốn đầu tư hạn chế, trình độ tiếp cận công nghệ chưa đồng đều và thiếu đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều công nghệ hiện nay vẫn có chi phí đầu tư tương đối cao so với khả năng của hộ nghèo. Do đó, việc triển khai cần lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên những công nghệ đơn giản, chi phí hợp lý và mang lại hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn.

Trên cơ sở điều kiện thực tiễn của tỉnh, một số lĩnh vực có khả năng ứng dụng cao và mang lại hiệu quả thiết thực gồm:

Thứ nhất, quản lý nước tưới và dinh dưỡng cây trồng thông minh. Đây được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất đối với Đắc Lắc do nhu cầu sử dụng nước rất lớn cho các cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Việc ứng dụng cảm biến độ ẩm đất, hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp điều khiển tự động hoặc bán tự động có thể giúp tiết kiệm đáng kể lượng nước tưới, giảm chi phí điện năng và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón.

Thứ hai, giám sát sản xuất và cảnh báo sớm sâu bệnh. Các ứng dụng di động, hệ thống camera giám sát, thiết bị cảm biến môi trường và nền tảng dự báo thời tiết có thể hỗ trợ người dân phát hiện sớm các nguy cơ dịch hại, từ đó giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng nông sản. Việc áp dụng mã QR, nhật ký điện tử và các nền tảng quản lý dữ liệu sản xuất giúp minh bạch